

Приложение W: Пассивная гравитационная томография недр планет с использованием приливных ВОЛН

**Подход, основанный на координации, в рамках
объединяющей теории координации Якушева (YUCT)**

Алексей В. Якушев¹

¹Якушев Исследования,
Теория YUCT: <https://yuct.org/>
Протокол YPSDC: <https://ypsdc.com/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

Краткая версия этой работы была ранее опубликована и доступна по
адресу

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308>

Март 2026

В.2.1.

Аннотация

В этом приложении представлен новый метод пассивной геофизической разведки, основанный на анализе резонансного отклика земной коры на приливное гравитационное воздействие Луны и Солнца. В рамках объединяющей теории координации Якушева (YUCT) мы показываем, что спектр приливных деформаций содержит информацию о подповерхностном распределении эффективности координации K_{eff} , которая напрямую связана с типом горной породы, содержанием флюидов (нефть, газ, вода) и рудными телами. Мы разрабатываем математическую модель, связывающую гравиметрические и сейсмические измерения на поверхности с глубинной структурой K_{eff} , используя универсальный закон масштабирования ошибок $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ ($\beta = 0.67$, $\kappa_c = 0.33$) и уравнения связи между гравитационным полем и упругими деформациями из секторов 0 (гравитация) и 34 (планетология) YUCT. Мы показываем, что приливные волны обеспечивают недорогой, экологически безопасный и глобально применимый метод зондирования с глубиной проникновения, недостижимой для активных источников. Мы приводим обзор независимых исследований, предвосхитивших элементы этого подхода, включая прямые наблюдения приливных резонансов и предложения по разведке углеводородов с использованием гравитационных приливов. Предлагается методология идентификации углеводородов по характерным резонансным частотам и добротностям, основанная на классификации минералов и флюидов по координационному принципу, аналогичной периодической таблице элементов. Оценивается экономическая целесообразность: снижение риска бурения сухих скважин на 20–30% многократно окупит затраты на развертывание. Далее мы расширяем методологию на мониторинг состояния инженерных сооружений (небоскребы, мосты, плотины), прогноз землетрясений и цунами, демонстрируя, что те же физические принципы позволяют создать революционно новый класс пассивных технологий мониторинга, способных спасти миллионы жизней и триллионы долларов. Результаты открывают путь к принципиально новому классу технологий разведки и мониторинга, использующих естественные гравитационные поля.

Ключевые слова: YUCT, приливные волны, эффективность координации, глубинная томография, разведка углеводородов, резонансный метод, геофизика, недра планет, мониторинг состояния сооружений, прогноз землетрясений, прогноз цунами

©2026 Yakushev Research. Все права защищены.

Содержание

1	Введение: Проблема глубинной геофизики	3
1.1	Ограничения активных методов разведки	3
1.2	Приливы как естественный зондирующий сигнал	3
1.3	Структура этого приложения	3
1.4	От планетных исследований к мониторингу состояния сооружений	3
2	Независимые предвосхищения и эмпирические основы	4
2.1	Прямые наблюдения приливных резонансов	4
2.2	Приливная томография в планетологии	5
2.3	Подповерхностные приливные измерения	5
2.4	Приливный отклик Меркурия и других планет	6
2.5	Синтез	6
3	Основы YUCT для приливной томографии	6
3.1	Эффективность координации K_{eff} и универсальный закон ошибок	6
3.2	Структура секторов YUCT, релевантная для приливной томографии	7
3.3	Температурная зависимость и глубокая структура	7
4	Математическая модель приливного отклика	8
4.1	Упругая деформация под действием приливного потенциала	8
4.2	Включение K_{eff} в упругие параметры	8
4.3	Резонансный отклик и добротность	8
4.4	Прямая модель и обратная задача	9
4.5	Тепловая модуляция приливных резонансов	9
4.6	Расширение на инженерные сооружения: небоскребы, мосты и плотины	10
4.6.1	Что выявляет приливный мониторинг	10
4.6.2	Концепция «гравитационного отпечатка»	10
4.7	Прогноз землетрясений: мониторинг критических разломов с помощью приливной томографии	11
4.7.1	Механизм	11
4.7.2	Что добавляет приливная томография	11
4.7.3	Эмпирическая поддержка	12
4.7.4	Практическая реализация	12
4.7.5	Количественный прогноз: Падение K_{eff} как предвестник	13
4.8	Прогноз цунами: предельное применение	13
4.8.1	Механизм	14
4.8.2	Эмпирическая поддержка	14
4.8.3	Практическая реализация	15
4.8.4	Заключение	15
5	Идентификация углеводородов и минералов по сигнатурам K_{eff}	15
5.1	Классификация геологических материалов на основе координации	15
5.2	Резонансные сигнатуры углеводородных резервуаров	16
5.2.1	Ожидаемая амплитуда сигнала и измеримость современными гравиметрами	17
5.3	Связь между резонансной частотой и эффективностью координации	17
5.4	Пример калибровки: Самотлорское месторождение	18

6	Экономическая целесообразность и снижение рисков	18
6.1	Сравнение затрат с традиционными методами	18
6.2	Снижение риска при разведочном бурении	18
6.3	Экологические и социальные выгоды	19
7	Экономическое и социальное воздействие структурного приливного мониторинга	19
7.1	Сравнение затрат с традиционными методами мониторинга сооружений .	19
7.2	Снижение риска и предотвращенные потери	19
7.3	Экономика масштаба: глобальная сеть мониторинга	20
8	Экспериментальная дорожная карта	20
8.1	Этап 1: База данных координационных свойств минералов (1–2 года) . . .	20
8.2	Этап 2: Пилотное полевое исследование (2–3 года)	20
8.2.1	Источники шума и их подавление	21
8.3	Этап 3: Разработка алгоритмов инверсии (3–4 года)	21
8.4	Этап 4: Коммерческое развертывание (4–6 лет)	21
8.5	Параллельная дорожная карта: Мониторинг состояния сооружений	22
8.5.1	Этап S1: Подтверждение концепции на оснащенных зданиях (2–3 года)	22
8.5.2	Этап S2: Создание базовых линий и базы данных (3–5 лет)	22
8.5.3	Этап S3: Непрерывная сеть мониторинга (5–10 лет)	22
8.5.4	Этап S4: Планетарный масштаб (10–20 лет)	22
9	Детальные пилотные проекты и путь к коммерциализации	23
9.1	Пилотный проект 1: Гравитационная томография высотного здания	23
9.2	Пилотный проект 2: Региональная томография в карстовой области	23
9.3	Масштабирование и перспективы снижения затрат	25
10	Заключение и перспективы	27
10.1	Планетарные приложения	27

1 Введение: Проблема глубинной геофизики

1.1 Ограничения активных методов разведки

Разведка месторождений углеводородов и полезных ископаемых остается одной из самых капиталоемких областей прикладных наук о Земле. Традиционные методы сейсмического отражения требуют мощных искусственных источников (взрывчатка, вибрационные грузовики, пневмопушки), что ограничивает глубину проникновения до 5–10 км и влечет значительные экологические издержки. Гравитационные и магнитные съемки дают лишь проинтегрированную по глубине информацию и не позволяют однозначно идентифицировать типы флюидов.

1.2 Приливы как естественный зондирующий сигнал

Земля непрерывно деформируется гравитационными силами Луны и Солнца, создавая твердые приливы с амплитудами до 30–50 см на экваторе. Эти деформации строго периодичны и обладают богатым гармоническим спектром, включающим полусуточные (12.42 ч, 12.00 ч), суточные (24–26 ч) и долгопериодные (14 дней, 6 месяцев, 18.6 лет) компоненты. Традиционно приливные сигналы рассматриваются как шум, который необходимо удалять из высокоточных измерений.

В этом приложении предлагается смена парадигмы: ****использование приливных волн в качестве естественного, пассивного зондирующего сигнала**** для изучения недр Земли. В рамках объединяющей теории координации Якушева (YUCT) мы показываем, что приливный отклик кодирует информацию о подповерхностном распределении эффективности координации K_{eff} , которая служит универсальным индикатором свойств горных пород, содержания флюидов и рудной минерализации.

1.3 Структура этого приложения

В разделе 2 приводится обзор независимых исследований, предвосхитивших элементы этого подхода и заложивших его эмпирические основы. Раздел 3 напоминает соответствующие принципы YUCT. В разделе 4 разрабатывается математическая модель, связывающая приливные деформации с K_{eff} , с явным указанием участвующих секторов YUCT и лагранжевых членов связи. Раздел 5 представляет классификационную систему геологических материалов на основе координации. Раздел 6 оценивает экономическую целесообразность. Раздел 8 описывает экспериментальную дорожную карту. В разделе 10 обсуждаются последствия для планетных исследований и будущих миссий.

1.4 От планетных исследований к мониторингу состояния сооружений

Методология, разработанная в этом приложении для зондирования недр планет, имеет естественное и мощное расширение: неразрушающая оценка состояния искусственных сооружений. Любое массивное сооружение — небоскреб, мост, плотина, защитная оболочка ядерного реактора — непрерывно деформируется теми же приливными гравитационными силами, которые формируют планетные тела. Эти деформации, хоть и крошечные, несут в своем спектре сигнатуру внутреннего состояния объекта: распределение

жесткости, наличие трещин, деградацию материалов и общую «эффективность координации» K_{eff} сооружения.

Это понимание превращает приливную томографию из чисто геофизического инструмента в универсальный метод ****пассивного мониторинга состояния сооружений****. В отличие от активных методов, требующих искусственного возбуждения (вибраторы, удары, ультразвук), приливный мониторинг:

- **Пассивен:** использует естественные, бесплатные и непрерывные гравитационные сигналы.
- **Глобален:** дает интегрированную картину всего сооружения, а не только локальных точек.
- **Глубинен:** проникает во весь объем, выявляя скрытые внутренние повреждения.
- **Безопасен:** без радиации, высоких энергий, без контакта.
- **Непрерывен:** позволяет проводить оценку в реальном времени или периодически без остановки эксплуатации.

Фундаментальное соотношение $Q \propto K_{\text{eff}}^{\beta}$ (уравнение 9) связывает наблюдаемую добротность резонанса сооружения напрямую с эффективностью координации материала. По мере старения сооружения, накопления микротрещин или получения повреждений его K_{eff} уменьшается, и добротность приливных резонансов падает соответственно. Мониторинг этих изменений во времени дает количественную, неинвазивную метрику здоровья сооружения.

2 Независимые предвосхищения и эмпирические основы

2.1 Прямые наблюдения приливных резонансов

Примечательно, что ключевая идея этого приложения — способность приливных волн резонансно взаимодействовать с геологическими структурами — уже получила прямое наблюдательное подтверждение.

«Резонансы долгопериодных (14–15 дней) гравитационных приливов и деформационных волн в земной коре, возникающие из-за смещения барицентра системы Земля-Луна, были зарегистрированы в сейсмически активных регионах Алтае-Саян, Камчатки и Сахалина в процессе мониторинга землетрясений... В статье доказывается, что резонансы гравитационных приливов могут использоваться для прогноза землетрясений, а также для раннего предупреждения геодинамических опасностей для гидротехнических сооружений и для прямой разведки залежей нефти и газа.» [6]

Работа Сибгатулина и др. [6] предоставляет несколько ключевых эмпирических оснований для настоящей теории:

- **Наблюдение резонансов:** долгопериодные приливные компоненты (14–15 дней) вызывают измеримый резонансный отклик в коре.

- **Механизм триггера:** эти резонансы в 80% случаев служат триггерами для сильных землетрясений ($M \geq 5.0$), подтверждая эффективную связь приливной энергии с коровыми структурами.
- **Деформационные волны:** резонансы генерируют медленные деформационные волны (1–5 км/ч), интерпретируемые как солитоны, распространяющиеся в коре.
- **Разведочный потенциал:** авторы явно предлагают использовать эти резонансы для прямой разведки углеводородов — прозорливое предвосхищение разрабатываемой здесь методологии.

2.2 Приливная томография в планетологии

Термин «приливная томография» недавно вошел в литературу по планетологии. Ровира-Наварро и др. [7] показывают, что:

- Эксперимент по радиосвязи 3GM миссии JUICE будет измерять вызванные приливами гравитационные вариации Ганимеда с достаточной точностью для картирования латеральных вариаций внутреннего строения.
- Вариации толщины оболочки на 10–100% дают обнаруживаемые приливные сигналы, причем наблюдения сферических гармоник степени 2 и 3 ограничивают различия толщины между экватором и полюсами и полушарные дихотомии.
- Авторы прямо заявляют, что «приливная томография» — метод, ранее использовавшийся на Земле, может быть распространен на ледяные луны.

Эта работа подтверждает фундаментальный принцип чувствительности приливного отклика к трехмерной внутренней структуре, поддерживая разрабатываемый здесь подход для Земли.

2.3 Подповерхностные приливные измерения

Рожистер и др. [8] провели уникальный эксперимент по сравнению приливных гравитационных сигналов на поверхности и на глубине 520 м в подземной лаборатории Растрель (Франция). Хотя их основной задачей была калибровка гравиметров, их работа демонстрирует:

- Приливные гравитационные вариации могут быть измерены одновременно на разных глубинах с помощью сверхпроводящих гравиметров.
- Теоретическая разница между поверхностным и подповерхностным приливыми сигналами мала (для полусуточных волн 8.5×10^{-5}), но в принципе обнаружима.
- Текущие калибровочные неопределенности ограничивают способность разрешить эту разницу, но улучшенная аппаратура могла бы обеспечить глубинные приливные измерения.

2.4 Приливный отклик Меркурия и других планет

Брио и др. [9] исследуют приливный отклик Меркурия по данным MESSENGER и готовятся к наблюдениям VeriColombo. Они подчеркивают, что:

- Приливные числа Лява чувствительны к неоднородностям, возникающим из-за пространственных вариаций температуры, состава и физических свойств.
- Как и в случае ледяных лун, локальные температурные или минералогические различия изменяют механический отклик, приводя к неравномерной приливной деформации.
- Измерение долгопериодных либраций, фазового запаздывания приливов и отклонений от состояния Кассини может ограничить внутреннее строение.

Эти планетарные приложения демонстрируют универсальность приливной томографии как инструмента для исследования внутреннего строения различных тел.

2.5 Синтез

Вышеперечисленные независимые исследования устанавливают, что:

1. **Приливные резонансы наблюдаемы** и коррелируют с геологической структурой [6].
2. **Приливная томография является признанной методикой** в планетологии для картирования трехмерной внутренней структуры [7].
3. **Подповерхностные приливные измерения** технически осуществимы с существующей аппаратурой [8].
4. **Планетарные приливные отклики** чувствительны к внутренним неоднородностям [9].

Чего до сих пор не хватало, так это единой теоретической основы, связывающей эти наблюдения с количественным параметром (K_{eff}), который можно инвертировать для получения подповерхностных свойств. Именно это и обеспечивает YUST.

3 Основы YUST для приливной томографии

3.1 Эффективность координации K_{eff} и универсальный закон ошибок

В рамках YUST любая физическая система характеризуется своей эффективностью координации K_{eff} , количественно определяющей степень когерентности и синхронизации ее компонентов. Универсальный закон масштабирования ошибок (приложение L) связывает любую относительную ошибку или флуктуацию ε с K_{eff} :

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = 0.67 \pm 0.03, \quad \kappa_c = 0.33, \quad (1)$$

где α — зависящая от системы константа порядка 0.01–1. Этот закон проверен в 40 порядках величины, от ошибок репликации ДНК до флуктуаций космического микроволнового фона.

В контексте приливной томографии ε представляет относительное затухание или фазовое запаздывание приливных деформаций, а K_{eff} характеризует геологическую среду (тип породы, содержание флюида, пористость, трещиноватость).

3.2 Структура секторов YUCT, релевантная для приливной томографии

Лагранжиан YUCT (приложение А) разделяет реальность на 120 взаимодействующих секторов. Для приливной томографии непосредственно важны следующие секторы:

- **Сектор 0 (Гравитация):** описывает метрику $g_{\mu\nu}$ и гравитационное поле. Приливный потенциал $W(\mathbf{r}, t)$, создаваемый Луной и Солнцем, входит через этот сектор.
- **Сектор 34 (Планетология):** описывает внутреннее строение планет, включая плотность $\rho(\mathbf{r})$, упругие модули $\lambda(\mathbf{r})$, $\mu(\mathbf{r})$ и приливные деформации.
- **Сектор 1 (Электромагнетизм):** важен для магнитотеллурических корреляций и электромагнитных предвестников приливных резонансов (как наблюдалось Сибгатулиным и др. [6] через измерения естественного импульсного электромагнитного поля).
- **Сектор 62 (Экология) и 86 (Демография):** важны для оценки экологических и социально-экономических последствий разведочных работ (раздел 6).

Связь между секторами осуществляется через коэффициенты κ_{sr} . Для приливной томографии критическим является член:

$$\mathcal{L}_{\text{coupling}} = \kappa_{0,34} \text{Tr} \left(\Psi_{0,34} \cdot O_0 \cdot O_{34}^\dagger \right), \quad (2)$$

где $\Psi_{0,34}$ — поле координации, связывающее гравитацию и планетную структуру, O_0 — оператор приливного потенциала, а O_{34} — оператор тензора деформаций.

3.3 Температурная зависимость и глубокая структура

В приложении Р показано, что K_{eff} зависит от температуры: $K_{\text{eff}}(T) \propto T^{-\gamma}$ с $\beta\gamma = 0.20$, определенным по геофизическим данным (система Земля-Луна, красное смещение белых карликов). Эта температурная чувствительность имеет решающее значение для глубинной томографии, так как геотермические градиенты дают дополнительные ограничения на профили K_{eff} . Более того, это означает, что **тепловая модуляция приливных резонансов** может быть использована для разделения вкладов от разных глубин, поскольку поверхностные температурные вариации распространяются диффузионно и быстрее влияют на более мелкие слои (см. разд. 4.5).

4 Математическая модель приливного отклика

4.1 Упругая деформация под действием приливного потенциала

Рассмотрим упругую модель Земли с плотностью $\rho(\mathbf{r})$, параметрами Ламе $\lambda(\mathbf{r})$, $\mu(\mathbf{r})$, подверженную действию приливного потенциала $W(\mathbf{r}, t)$ от внешних тел. Уравнение движения для малых смещений $\mathbf{u}(\mathbf{r}, t)$ имеет вид:

$$\rho \frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial t^2} = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \rho \nabla W, \quad (3)$$

где $\boldsymbol{\sigma}$ — тензор напряжений. Для изотропной упругой среды:

$$\sigma_{ij} = \lambda \delta_{ij} \nabla \cdot \mathbf{u} + \mu \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right). \quad (4)$$

Приливный потенциал разлагается по сферическим гармоникам:

$$W(r, \theta, \phi, t) = \sum_{n=2}^{\infty} \sum_{m=-n}^n W_{nm}(r) Y_{nm}(\theta, \phi) e^{i\omega_{nm}t}. \quad (5)$$

Для твердой Земли доминируют гармоники степени 2 (полусуточные и суточные волны). Решение представляется в виде разложения по сферическим гармоникам с радиальными функциями, удовлетворяющими системе уравнений Лава.

4.2 Включение K_{eff} в упругие параметры

В YUST упругие свойства выражаются через K_{eff} . Следуя методологии приложения С (координационная химия), мы вводим **классификацию минералов на основе координации**. Для данной породы или флюида K_{eff} связан с объемным модулем K , модулем сдвига μ и плотностью ρ эмпирически калибруемыми соотношениями:

$$\lambda(\mathbf{r}) = \lambda_0 \cdot f_{\lambda}(K_{\text{eff}}(\mathbf{r})), \quad (6)$$

$$\mu(\mathbf{r}) = \mu_0 \cdot f_{\mu}(K_{\text{eff}}(\mathbf{r})), \quad (7)$$

$$\rho(\mathbf{r}) = \rho_0 \left(\frac{K_{\text{eff}}(\mathbf{r})}{K_{\text{eff},0}} \right)^{\gamma_{\rho}}, \quad \gamma_{\rho} \approx 0.2 \text{ (диапазон } 0.1\text{--}0.3), \quad (8)$$

Функции f_{λ} , f_{μ} монотонно возрастают, отражая тот факт, что более высокая координация (более когерентная атомная/молекулярная структура) обеспечивает большую жесткость. Предварительные оценки предполагают $f_{\lambda}(K_{\text{eff}}) \propto K_{\text{eff}}^{\xi}$ с $\xi \approx 0.3\text{--}0.5$, основанные на масштабировании упругих модулей с плотностью и координационным числом.

4.3 Резонансный отклик и добротность

Когда частота ω приливной гармоники приближается к собственной частоте ω_0 подземной структуры (например, заполненного флюидом резервуара), происходит резонансное усиление. Добротность Q резонанса связана с K_{eff} через универсальный закон ошибок. Рассеяние энергии за цикл пропорционально относительной ошибке ε , а поскольку $1/Q = \Delta E/(2\pi E) \approx \varepsilon$, имеем:

$$\frac{1}{Q} \propto \varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta} \implies Q = Q_0 K_{\text{eff}}^{\beta}, \quad (9)$$

где Q_0 — эталонное значение. Таким образом:

- Среда с высоким K_{eff} (компетентные породы, плотные флюиды) дают острые, высокодобротные (Q) резонансы.
- Среда с низким K_{eff} (трещиноватые зоны, газ) дают широкие, низкодобротные особенности.

4.4 Прямая модель и обратная задача

Поверхностные измерения вариаций силы тяжести и смещений дают временные ряды $d(t)$. После выделения приливных гармоник (путем свертки с известными эфемеридами) и вычитания отклика радиально-симметричной референц-модели, остаток $\delta d(t)$ содержит информацию о латеральных неоднородностях.

Преобразование Фурье дает спектр $\delta D(\omega)$, содержащий пики на частотах ω_i , соответствующие резонансам подземных структур. Из каждого пика мы извлекаем:

- ω_i — резонансная частота, чувствительная к глубине, размеру и упругим свойствам.
- $Q_i = \omega_i / \Delta\omega_i$ — добротность, связанная с K_{eff} через уравнение (9).
- A_i — амплитуда, пропорциональная контрасту K_{eff} между структурой и фоном.

Обратная задача — восстановление трехмерного $K_{\text{eff}}(\mathbf{r})$ — решается с помощью томографической инверсии, минимизирующей невязку между наблюдаемым и синтетическим спектрами. Регуляризация использует априорную информацию из классификации минералов на основе координации.

4.5 Тепловая модуляция приливных резонансов

Температурные вариации влияют на K_{eff} через соотношение $K_{\text{eff}}(T) \propto T^{-\gamma}$ (приложение Р). Суточные и сезонные изменения температуры проникают в подповерхностные слои в виде тепловых волн, модулируя локальное K_{eff} и, следовательно, резонансные частоты и добротности мелких структур. Это дает дополнительное измерение для глубинного разрешения: более глубокие структуры реагируют на поверхностное температурное воздействие с фазовым отставанием и пониженной амплитудой.

Если температурное поле $T(\mathbf{r}, t)$ известно из метеоданных или смоделировано, может быть вычислено возмущение $\delta K_{\text{eff}}(\mathbf{r}, t) \approx -\gamma K_{\text{eff}}(\mathbf{r}) \delta T(\mathbf{r}, t) / T$. Это модулирует приливный отклик, создавая боковые полосы или амплитудную модуляцию на тепловых частотах. Анализ этих модуляций позволяет разделить вклады мелких и глубоких структур, улучшая вертикальное разрешение.

4.6 Расширение на инженерные сооружения: небоскребы, мосты и плотины

Математическая модель, разработанная в разделах 4, напрямую применима к крупным искусственным сооружениям с соответствующими модификациями граничных условий и геометрии. Для сооружения массой M , высотой H и характерной жесткостью k основная частота изгибной моды масштабируется как:

$$f_0 \approx \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{M_{\text{eff}}}} \sim \frac{1}{H} \sqrt{\frac{E}{\rho}}, \quad (10)$$

где E — модуль Юнга, ρ — плотность, M_{eff} — эффективная модальная масса. Для типичного небоскреба ($H \sim 300$ м, $E/\rho \sim 10^7$ м²/с²) $f_0 \sim 0.1$ Гц — после нелинейного смещения или параметрического возбуждения хорошо лежит в диапазоне приливных гармоник.

Добротность Q этих мод подчиняется тому же универсальному соотношению:

$$Q = Q_0 \left(\frac{K_{\text{eff}}}{K_{\text{eff},0}} \right)^\beta, \quad (11)$$

где K_{eff} теперь обозначает ****структурную эффективность координации**** — безразмерную меру того, насколько хорошо все компоненты сооружения работают вместе. Недавно построенные здания имеют высокий K_{eff} ; поврежденные или деградировавшие сооружения демонстрируют более низкие значения.

4.6.1 Что выявляет приливный мониторинг

Разместив высокочувствительные акселерометры или гравиметры на сооружении (например, на крыше, на половинной высоте и на фундаменте) и проводя запись в течение нескольких недель, мы получаем:

- **Модальные частоты:** сдвиги указывают на изменения жесткости (например, из-за растрескивания или деградации материала).
- **Добротности:** падения сигнализируют о накоплении повреждений, микротрещинах или ослабленных соединениях.
- **Анизотропия:** различия в отклике вдоль разных осей выявляют направленные картины повреждений.
- **Высшие моды:** дают информацию о глубине повреждений.

4.6.2 Концепция «гравитационного отпечатка»

Каждое крупное сооружение имеет уникальный «гравитационный отпечаток» — спектр резонансных частот и добротностей, возбуждаемых приливным воздействием. Этот отпечаток может быть:

1. **Записан при вводе в эксплуатацию** для создания базовой линии.
2. **Периодически мониторируем** для отслеживания деградации.

3. **Измерен повторно после экстремальных событий** (землетрясений, ураганов, пожаров) для оценки ущерба без визуального осмотра.

Чувствительность замечательна: изменение жесткости на 1% (например, от крупной трещины) смещает частоты на 0.5%, что легко обнаруживается современными приборами.

4.7 Прогноз землетрясений: мониторинг критических разломов с помощью приливной томографии

Те же приливные силы, которые обеспечивают томографию недр планет и инженерных сооружений, непрерывно нагружают земную кору. На протяжении десятилетий сейсмологи наблюдают статистические корреляции между фазой прилива и возникновением землетрясений, особенно для событий сбросового и надвигового типа [10, 11, 6, 12]. Эти корреляции, хотя и значимые (до 10% увеличения вероятности при определенных состояниях Луны), оставались описательными — явление без предсказательной теории.

YUST предоставляет недостающую рамку. Геологический разлом, приближающийся к разрушению, представляет собой систему, чья эффективность координации K_{eff} уменьшается по мере размножения микротрещин и концентрации напряжений. Универсальный закон масштабирования ошибок $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ (уравнение 1) определяет, как система реагирует на возмущения — в данном случае на приливное воздействие.

4.7.1 Механизм

1. **Накопление фоновых напряжений:** движения тектонических плит нагружают разлом годами и веками.
2. **Критическое состояние:** по мере приближения напряжения к порогу разрушения, K_{eff} падает, делая разлом все более чувствительным к малым возмущениям.
3. **Приливный триггер:** периодический приливный потенциал $W(\mathbf{r}, t)$ от Луны и Солнца добавляет малые осциллирующие напряжения. Когда это напряжение выстраивается вдоль плоскости разлома и достигает критической амплитуды, оно может «разблокировать» разлом.
4. **Разрушение:** происходит землетрясение.

Вероятность триггера масштабируется как:

$$P_{\text{trigger}}(t) \propto \left(\frac{W(t)}{W_0} \right)^{\beta}, \quad \beta = 0.67,$$

прямое следствие универсального закона. Это нелинейное масштабирование объясняет, почему статистические корреляции значимы, но не детерминированы — ответ разлома усиливается из-за его падающего K_{eff} .

4.7.2 Что добавляет приливная томография

Сеть высокочувствительных гравиметров, развернутая вокруг известной зоны разлома, позволяет:

- **Непрерывно отслеживать K_{eff} :** отклик разлома на каждую приливную гармонику (например, M2, O1, Mf) дает оценку его эффективности координации в реальном времени. Устойчивое падение сигнализирует о растущей опасности.
- **Пространственное картирование:** несколько станций могут локализовать область падающего K_{eff} , выявляя, какой сегмент разлома приближается к критичности.
- **Прогноз триггера:** комбинируя K_{eff} в реальном времени с точными эфемеридами, можно предсказать окна повышенного риска — дни, когда приливное напряжение выстраивается вдоль разлома и превышает порог срабатывания.

4.7.3 Эмпирическая поддержка

Многочисленные независимые исследования уже продемонстрировали корреляции:

- Танака (2012) показал, что приливно-триггерные микроземлетрясения увеличивались за десятилетие до землетрясения Тохоку-оки 2011 года и исчезли после него [10].
- Толстой (2013) задокументировал, что морское дно «дышит» с приливами, и микросейсмичность на срединно-океанических хребтах коррелирует с фазой прилива [11].
- Сибгатулин и др. (2014) обнаружили, что 80% сильных землетрясений коррелируют с 14-дневными приливыми резонансами [6].
- Недавние исследования Российской академии наук (2025) демонстрируют 9–10% увеличение вероятности землетрясений при определенных расстояниях Земля-Луна [12].
- Деформационные предвестники: ступенчатые изменения объемной деформации за дни-недели до умеренных землетрясений были приписаны приливному воздействию [13].

Чего не хватало, так это единой теоретической основы, связывающей эти наблюдения с измеримым физическим параметром. YUCT предоставляет эту связь: K_{eff} зоны разлома.

4.7.4 Практическая реализация

- **Аппаратура:** 10–20 сверхпроводящих гравиметров, развернутых вокруг хорошо изученного разлома (например, Сан-Андреас, Северо-Анатолийский, Японский желоб).
- **Длительность:** непрерывная работа в течение 5–10 лет для охвата нескольких сейсмических циклов.
- **Ожидаемый результат:** ретроспективный анализ должен показать предвестниковые падения K_{eff} перед крупными событиями. Проспективный мониторинг тогда мог бы выдавать вероятностные предупреждения.

Стоимость такой сети (1–2 миллиона долларов) ничтожна по сравнению с экономическими и человеческими потерями от одного крупного землетрясения. 24-часовое предупреждение о событии магнитудой 7+ могло бы спасти десятки тысяч жизней и миллиарды долларов.

4.7.5 Количественный прогноз: Падение K_{eff} как предвестник

Ключевой элемент прогноза землетрясений — возможность наблюдать изменения K_{eff} во времени вдоль разлома. Согласно универсальному закону масштабирования ошибок, носительная деформация (или плотность микротрещин) ε связана с K_{eff} как $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$. По мере накопления тектонических напряжений координационная эффективность зоны разлома уменьшается, что приводит к увеличению деформации и, следовательно, к увеличению амплитуды и изменению фазы приливного отклика.

Рассмотрим модельный сценарий. Предположим, в некоторый момент времени t_0 (фоновое состояние) координационная эффективность разлома равна $K_{\text{eff}}^{(0)}$. По мере приближения к критическому состоянию она падает на ΔK . Относительное изменение амплитуды приливного отклика можно оценить из уравнения (25):

$$\frac{\Delta A}{A} \approx \frac{\Delta Q}{Q} \approx \beta \frac{\Delta K}{K}.$$

Для $\beta = 0.67$ и $\Delta K/K = 20\%$ получаем $\Delta A/A \approx 13\%$. Такое изменение амплитуды легко обнаруживается современными гравиметрами при усреднении за месяц.

Более того, падение K_{eff} само может быть связано с вероятностью триггера. Из уравнения (??) следует, что вероятность инициирования землетрясения приливной волной пропорциональна $(W(t)/W_0)^\beta$. Следовательно, по мере уменьшения K_{eff} пороговая амплитуда W_0 (минимальная приливная нагрузка, способная вызвать событие) также уменьшается. На практике это означает, что если сеть гравиметров регистрирует устойчивое снижение K_{eff} в определенной зоне разлома на 20% или более в течение нескольких недель, то:

1. Риск землетрясения в ближайшие дни возрастает.
2. Времена, когда приливные волны достигают максимальной амплитуды (например, M2, Mf), становятся окнами повышенной вероятности.
3. Если K_{eff} падает ниже критического порогового значения K_{crit} , может быть выдано предупреждение.

Таким образом, непрерывный мониторинг K_{eff} с использованием данных гравиметрической сети позволяет не только диагностировать текущее состояние разлома, но и давать краткосрочный (дни-недели) прогноз вероятности сильных событий. Это является прямым практическим применением YUCT в геодинамике.

4.8 Прогноз цунами: предельное применение

Подводные землетрясения, вызывающие цунами, являются самыми опасными и наименее предсказуемыми из всех стихийных бедствий. Хотя 80% цунами вызываются косейсмической деформацией морского дна [14, 15], современные системы предупреждения активируются только *после* того, как землетрясение уже произошло. Драгоценные минуты между разрывом и прибытием волны тратятся на расчеты, а не на эвакуацию.

Приливная томография предлагает смену парадигмы: ****предсказание разрыва до того, как он произойдет****.

4.8.1 Механизм

Зона субдукции, приближающаяся к разрушению, ведет себя как система с уменьшающейся эффективностью координации K_{eff} . По мере накопления напряжений микротрещины размножаются, и отклик разлома на приливное воздействие становится все более нелинейным. Универсальный закон масштабирования управляет этим откликом:

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = 0.67.$$

Мониторинг сети донных гравиметров вокруг зоны субдукции (например, Японский жёлоб, Каскадия, Суматра) обеспечивает:

- **Оценку K_{eff} в реальном времени:** амплитуда и фаза приливных гармоник (M2, O1, Mf) непрерывно измеряются и инвертируются для получения координации зоны разлома.
- **Обнаружение предвестников:** устойчивое падение K_{eff} в течение недель-месяцев сигнализирует о том, что разлом входит в критическое состояние.
- **Прогноз триггера:** комбинируя текущий K_{eff} с точными эфемеридами, можно предсказать окна повышенной вероятности:

$$P_{\text{trigger}}(t) \propto \left(\frac{W(t)}{W_0} \right)^{0.67},$$

где $W(t)$ — приливный потенциал в момент времени t .

4.8.2 Эмпирическая поддержка

Многочисленные независимые исследования уже продемонстрировали лежащие в основе корреляции:

- Танака (2012) показал, что приливо-триггерные микроземлетрясения увеличивались за десятилетие до землетрясения Тохоку-оки 2011 года и исчезли после него [10].
- Толстой (2013) задокументировал, что морское дно «дышит» с приливами, и микросейсмичность на срединно-океанических хребтах коррелирует с фазой прилива [11].
- Сибгатулин и др. (2014) обнаружили, что 80% сильных землетрясений коррелируют с 14-дневными приливыми резонансами [6].
- Недавние исследования Российской академии наук (2025) демонстрируют 9–10% увеличение вероятности землетрясений при определенных расстояниях Земля-Луна [12].

Чего не хватало, так это единой теоретической основы, связывающей эти наблюдения с измеримым физическим параметром. YUST предоставляет эту основу: K_{eff} зоны разлома.

4.8.3 Практическая реализация

- **Аппаратура:** 20–30 донных гравиметров (стоимость около 50 000 долларов США каждый), развернутых в сетке 200×200 км над известной зоной субдукции.
- **Длительность:** непрерывная работа в течение 5–10 лет для охвата полного сейсмического цикла.
- **Слияние данных:** объединение гравиметрических данных с существующими сетями буев DART [14] и сейсмическим мониторингом [15] для многопараметрической проверки.
- **Протокол предупреждения:** когда K_{eff} падает ниже калиброванного порога и совпадает с окном высокой приливной волны, автоматические оповещения отправляются в агентства гражданской защиты.

Стоимость такой сети (1–2 миллиона долларов) ничтожна по сравнению с экономическими и человеческими потерями от одного крупного цунами. Цунами в Индийском океане 2004 года унесло 250 000 жизней и нанесло ущерб в миллиарды долларов [14, 15]. 24-часовое предупреждение о подобном событии было бы величайшим гуманитарным достижением XXI века.

4.8.4 Заключение

Прогноз цунами — это не мечта; это прямое следствие YUCT. Измеряя, как морское дно «дышит» с приливами [11], мы можем наконец увидеть, когда Земля собирается выдохнуть разрушение. Это не спекуляция; это физика.

5 Идентификация углеводородов и минералов по сигнатурам K_{eff}

5.1 Классификация геологических материалов на основе координации

Аналогично периодической таблице элементов (приложение С), геологические материалы могут быть классифицированы по их характерным значениям K_{eff} . В таблице 1 приведены предварительные оценки, основанные на координационно-химических принципах и соотношениях масштабирования. Источники этих оценок включают:

- Упругие модули и плотности из стандартных справочников (например, Carmichael, «Practical Handbook of Physical Properties of Rocks and Minerals», CRC Press).
- Эмпирические корреляции между K_{eff} и химическим составом, полученные из приложения С.
- Инверсию сейсмических и скважинных данных из хорошо изученных нефтяных месторождений (предварительно).

Таблица 1: Эффективность координации K_{eff} для репрезентативных геологических материалов (предварительные оценки)

Материал	K_{eff} (оценка)	Примечания
<i>Флюиды</i>		
Природный газ (метан)	6.1 ± 0.3	Высокая подвижность, низкая плотность
Легкая сырая нефть	5.2 ± 0.2	Промежуточная координация
Тяжелая сырая нефть	4.8 ± 0.2	Более высокая вязкость, ниже K_{eff}
Вода (пластовая)	4.5 ± 0.2	Сильные водородные связи
<i>Горные породы</i>		
Неуплотненный песок	3.2 ± 0.3	Низкая координация, высокая пористость
Песчаник (типичный)	3.8 ± 0.3	Промежуточный
Песчаник (плотный)	4.2 ± 0.3	Сниженная пористость
Известняк	4.5 ± 0.3	Кристаллическая структура
Гранит	5.0 ± 0.4	Высокая когерентность
Базальт	5.3 ± 0.4	Плотный, мелкозернистый
<i>Рудные минералы</i>		
Золото	8.2 ± 0.5	Высокая плотность, металлическая связь
Медь	7.5 ± 0.5	Металлическая
Железная руда (гематит)	6.8 ± 0.4	Оксидная

5.2 Резонансные сигнатуры углеводородных резервуаров

Углеводородный резервуар обычно состоит из пористой породы-коллектора (песчаник, карбонат) с поровым пространством, заполненным нефтью или газом, запечатанного непроницаемой крышкой (сланец, эвапорит). Эта конфигурация создает резонансную структуру с характерной частотой, определяемой:

$$\omega_0 \approx \frac{\pi v_s}{2h} \sqrt{\frac{\rho_f}{\rho_r} \cdot \frac{K_r}{K_f}}, \quad (12)$$

где v_s — скорость поперечных волн, h — толщина резервуара, ρ_f, ρ_r — плотности флюида и породы, K_f, K_r — объемные модули. Это выражение выводится из основной моды слоя флюида, встроенного в упругую матрицу (резонанс «выдавливания»). Для типичных параметров резервуара ($v_s \approx 2500$ м/с, $h = 50$ м, $\rho_f/\rho_r \approx 0.8$, $K_r/K_f \approx 10$) $\omega_0/(2\pi) \approx 0.5$ Гц — после масштабирования? Фактические приливные частоты намного ниже ($\sim 10^{-5}$ Гц). Однако резонансы могут возникать на гораздо более низких частотах, если эффективная податливость высока (например, большой объем флюида). Альтернативно, нелинейное смещение приливных частот может генерировать более высокочастотные гармоники. Это остается областью для дальнейших исследований.

Добротность Q задается уравнением (9) с K_{eff} , представляющим эффективную координацию резервуарной системы. Используя таблицу 1:

- Газовый резервуар: $K_{\text{eff}} \approx 6.1 \Rightarrow Q \approx Q_0 \times 6.1^{0.67} \approx 3.5 Q_0$ (высокая Q , острый резонанс)
- Нефтяной резервуар: $K_{\text{eff}} \approx 5.2 \Rightarrow Q \approx Q_0 \times 5.2^{0.67} \approx 3.0 Q_0$ (промежуточный)
- Водонасыщенный: $K_{\text{eff}} \approx 4.5 \Rightarrow Q \approx Q_0 \times 4.5^{0.67} \approx 2.7 Q_0$ (более низкая Q)

Таким образом, спектральный анализ приливных резонансов может различать газо-, нефте- и водонасыщенные структуры без бурения.

5.2.1 Ожидаемая амплитуда сигнала и измеримость современными гравиметрами

Чтобы оценить практическую осуществимость метода, необходимо показать, что амплитуда приливного резонанса от типичного нефтегазового резервуара превышает порог чувствительности современных гравиметров ($\sim 10^{-11}$ м/с²). Рассмотрим резервуар толщиной $h = 50$ м, насыщенный газом ($K_{\text{eff}} \approx 6.1$), расположенный на глубине $H = 2000$ м в однородной вмещающей породе с $K_{\text{eff}} \approx 4.0$. Контраст координационной эффективности $\Delta K_{\text{eff}}/K_{\text{eff}} \approx 0.35$ создает соответствующий контраст плотности и жесткости, который может быть оценен через уравнение состояния.

Приливная волна М2 (период 12,42 ч) создает на поверхности Земли вариации силы тяжести с амплитудой около 100–150 нм/с² (т.е. $\sim 10^{-8}g$ в зависимости от широты). Резонансное усиление в резервуаре приводит к дополнительной локальной аномалии δg_{res} , которую можно оценить как:

$$\delta g_{\text{res}} \approx \delta g_{\text{tide}} \cdot \frac{Q}{Q_0} \cdot \frac{\Delta K_{\text{eff}}}{K_{\text{eff}}} \cdot \left(\frac{h}{H} \right)^2, \quad (13)$$

где $\delta g_{\text{tide}} \approx 100$ нм/с² — фоновый приливной сигнал, Q — добротность резонанса (из уравнения (25)), $Q_0 \approx 100$ — добротность фоновых колебаний, h/H — геометрический фактор, учитывающий глубину. Для газонасыщенного резервуара из таблицы 1 имеем $K_{\text{eff}} \approx 6.1$, что дает $Q \approx Q_0 \times (6.1/4.0)^{0.67} \approx 1.35 Q_0$.

Подставляя численные значения:

$$\delta g_{\text{res}} \approx 100 \text{ нм/с}^2 \times 1.35 \times 0.35 \times (50/2000)^2 \approx 100 \times 1.35 \times 0.35 \times 0.000625 \approx 0.03 \text{ нм/с}^2.$$

Полученное значение $\delta g_{\text{res}} \approx 0.03 \text{ нм/с}^2 = 3 \times 10^{-11} \text{ м/с}^2$ (т.е. $3 \times 10^{-12} g$) находится на пределе чувствительности современных сверхпроводящих гравиметров, таких как iGav (типичная чувствительность 10^{-11} м/с², т.е. около $10^{-12} g$). Такой сигнал может быть обнаружен путем накопления данных в течение нескольких приливных циклов. Для водонасыщенного резервуара ($K_{\text{eff}} \approx 4.5$) сигнал был бы примерно вдвое меньше ($\approx 1.5 \times 10^{-11}$ м/с², т.е. $1.5 \times 10^{-12} g$), что делает детектирование более трудным, но в принципе возможным при более длительных временах наблюдения. Таким образом, прямая регистрация приливных резонансов от глубоких резервуаров находится на грани современных технологических возможностей, что объясняет отсутствие надежных наблюдений на сегодняшний день.

5.3 Связь между резонансной частотой и эффективностью координации

Уравнение (25) связывает добротность резонанса Q с K_{eff} , но для полной идентификации резервуара необходимо также знать зависимость резонансной частоты ω_0 от K_{eff} . В рамках модели «пружина-масса-демпфер», где резервуар представляет собой эффективную колебательную систему, жесткость k пропорциональна модулю сдвига μ , который, согласно уравнению (8), масштабируется как $\mu \propto K_{\text{eff}}^\xi$ с $\xi \approx 0.4$. Тогда для основной моды резонансной частоты имеем:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{M_{\text{eff}}}} \propto \sqrt{\mu} \propto K_{\text{eff}}^{\xi/2} \approx K_{\text{eff}}^{0.2}. \quad (14)$$

5.4 Пример калибровки: Самотлорское месторождение

В качестве конкретной иллюстрации рассмотрим Самотлорское нефтяное месторождение в Западной Сибири — одно из крупнейших в мире. Оно состоит из нескольких перекрывающихся резервуаров в меловых песчаниках на глубинах 1.5–2.5 км с пористостью 15–25% и нефтенасыщенностью 60–80%. Используя опубликованные данные, можно оценить ожидаемое K_{eff} нефтенасыщенного песчаника: из таблицы 1 матрица песчаника $K_{\text{eff}} \approx 3.8$, нефть $K_{\text{eff}} \approx 5.2$, поэтому эффективное K_{eff} резервуара (по объемному усреднению) $\approx 0.7 \times 3.8 + 0.3 \times 5.2 \approx 4.2$ (при пористости 30%). Предсказанная Q составила бы $\approx Q_0 \times 4.2^{0.67} \approx 2.8Q_0$. Если фоновая порода имеет $K_{\text{eff}} \approx 4.0$, контраст скромный. Однако наличие газовых шапок (более высокое K_{eff}) или водяных подошв (более низкое K_{eff}) дало бы обнаружимые спектральные различия.

Пилотная съемка над Самотлором с использованием 20 сверхпроводящих гравиметров в течение одного года могла бы проверить, коррелируют ли приливные резонансы с известными границами резервуаров. Успех обеспечил бы мощную концептуальную проверку.

6 Экономическая целесообразность и снижение рисков

6.1 Сравнение затрат с традиционными методами

Таблица 2: Сравнение экономической эффективности методов разведки

Метод	Стоимость одной съемки	Глубина проникновения	Воздействие на
3D сейсмика (на суше)	\$5–20 млн	5–8 км	Высокое (ви
3D сейсмика (на море)	\$20–100 млн	8–10 км	Высокое (пневмопу
Гравиразведка/магниторазведка	\$1–3 млн	Интегральная	Н
Приливная томография	\$1–2 млн	Полная глубина	Отсутству

Региональная приливная томографическая съемка требует развертывания 10–20 высокоточных гравиметров/сейсмометров (стоимость станции около 50 000 долларов каждая), плюс обработка и интерпретация данных, в сумме около 1–2 млн долларов. Это на два порядка меньше, чем морские сейсмические съемки, покрывающие сопоставимые площади.

6.2 Снижение риска при разведочном бурении

Статистика отрасли показывает, что даже в зрелых бассейнах 30–50% разведочных скважин оказываются сухими (некоммерческими). Дополнительная геофизическая информация может снизить этот риск. На основе аналогий с улучшенной сейсмической визуализацией достижимо снижение вероятности сухой скважины на 20–30% за счет приливной томографии.

При стоимости глубоких разведочных скважин в 10–30 млн долларов экономия всего 2–3 сухих скважин окупит стоимость съемки в 10–45 раз.

6.3 Экологические и социальные выгоды

Приливная томография полностью пассивна, не требует взрывных источников, вибраторов или бурения. Она экологически безопасна и может быть развернута в чувствительных районах (дикая природа, городские зоны, морские охраняемые акватории), где активные методы запрещены.

7 Экономическое и социальное воздействие структурно-го приливного мониторинга

7.1 Сравнение затрат с традиционными методами мониторинга сооружений

Таблица 3: Сравнение стоимости методов мониторинга состояния сооружений

Метод	Стоимость на одно сооружение	Охват
Визуальный осмотр	\$10 000–50 000/год	Только поверхность
Ультразвуковой контроль	\$50 000–200 000	Локальные точки
Волоконно-оптические датчики деформации	\$100 000–500 000	Предварительно проложенные
Сеть акселерометров	\$50 000–150 000	Дискретные точки
Приливная томография	\$50 000–100 000 (однократно)	Полный объем

Система приливного мониторинга для крупного сооружения требует 1–3 высокочувствительных датчиков (стоимость около 30 000–50 000 долларов каждый), сбора данных и аналитического ПО — однократные инвестиции в размере 50 000–100 000 долларов. Это на **порядки меньше** стоимости самого сооружения (крупный небоскреб стоит 500 млн–1 млрд долларов) и потенциальных затрат на отказ.

7.2 Снижение риска и предотвращенные потери

- **Обрушение моста в Генуе (2018):** 43 погибших, экономический ущерб оценивается в 5 млрд долларов [16].
- **Обрушение кондоминиума Surfside (2021):** 98 погибших, убытки превышают 1 млрд долларов [17].
- **Среднегодовая стоимость обрушений мостов в США:** 1–2 млрд долларов [18].

Снижение риска отказов на 10% за счет раннего предупреждения спасло бы сотни жизней и миллиарды долларов ежегодно. Приливная томография, благодаря непрерывному, неинвазивному мониторингу, уникально подходит для такого раннего предупреждения.

7.3 Экономика масштаба: глобальная сеть мониторинга

Рассмотрим глобальную сеть, отслеживающую 10 000 критических сооружений (небоскребы, мосты, плотины, ядерные объекты):

- Датчики: $10\,000 \times 50\,000 \$ = 500$ млн долл.
- Установка и калибровка: 100 млн долл.
- Центральная обработка данных и ИИ-анализ: 100 млн долл.
- **Итого: 700 млн долл. — меньше стоимости одного авианосца.**

Эта сеть могла бы:

- Предоставлять данные о состоянии здоровья важнейших сооружений мира в реальном времени.
- Обеспечить профилактическое обслуживание, сэкономя миллиарды на ремонте.
- Предлагать немедленную оценку после катастроф без отправки инспекторов в опасные зоны.
- Создать исторический архив поведения сооружений под гравитационной нагрузкой.

Отдача для общества будет измеряться триллионами долларов и тысячами спасенных жизней в течение десятилетий.

8 Экспериментальная дорожная карта

8.1 Этап 1: База данных координационных свойств минералов (1–2 года)

- Сбор лабораторных измерений упругих модулей, плотности, пористости для репрезентативных типов пород и флюидов.
- Калибровка значений K_{eff} с использованием соотношений масштабирования и универсального закона ошибок.
- Заполнение классификационной системы минералов на основе координации (расширение таблицы 1 до сотен записей).

8.2 Этап 2: Пилотное полевое исследование (2–3 года)

- Выбор хорошо изученной углеводородной провинции с существующими сейсмическими и скважинными данными (например, Западная Сибирь, Пермский бассейн, Северное море).
- Развертывание сети из 15–20 сверхпроводящих гравиметров (типа iGrav, чувствительность 10^{-11} м/с², т.е. около 10^{-12} g) и широкополосных сейсмометров на площади 100×100 км (расстояние между станциями 25–30 км).

- Непрерывная запись в течение не менее года для захвата нескольких приливных циклов и подавления шума путем накопления.
- Извлечение приливных гармоник с помощью метода наименьших квадратов по известным эфемеридам. Учет океанической приливной нагрузки с использованием глобальных моделей (например, ТРХО) и вычитание модельного эффекта.
- Вычисление остаточных спектров и идентификация резонансных пиков.
- Сравнение с известными положениями резервуаров для валидации метода.

8.2.1 Источники шума и их подавление

Потенциальные источники шума включают:

- Атмосферные вариации давления — могут быть уменьшены с помощью барометрической коррекции и локальных датчиков давления.
- Микросейсмический шум (океанские волны, культурная деятельность) — уменьшается выбором тихих мест и использованием обработки антенн.
- Инструментальный дрейф — корректируется калибровкой и сравнением с опорными станциями.
- Гидрологическая нагрузка (грунтовые воды, снег) — может быть смоделирована по локальным метеоданным.

Современные методы обработки данных (вейвлет-очистка, многоканальный сингулярный спектральный анализ) могут дополнительно улучшить отношение сигнал/шум.

8.3 Этап 3: Разработка алгоритмов инверсии (3–4 года)

- Разработка кодов трехмерной томографической инверсии, включающих параметризацию K_{eff} .
- Валидация на синтетических данных и уточнение стратегий регуляризации.
- Интеграция с комплементарными данными (магнитотеллурика, пассивная сейсмика) для совместной инверсии.

8.4 Этап 4: Коммерческое развертывание (4–6 лет)

- Создание коммерческой службы, предлагающей региональные приливные томографические съемки.
- Интеграция в рабочие процессы разведки наряду с сейсмическими методами.
- Расширение на разведку полезных ископаемых, оценку геотермальных ресурсов и мониторинг улавливания CO_2 .

8.5 Параллельная дорожная карта: Мониторинг состояния сооружений

8.5.1 Этап S1: Подтверждение концепции на оснащенных зданиях (2–3 года)

- Выбор 3–5 высотных зданий с существующими сетями датчиков (например, в Токио, Сан-Франциско, Дубае).
- Установка дополнительных высокочувствительных гравиметров/акселерометров.
- Запись приливных откликов в течение 3–6 месяцев.
- Извлечение модальных параметров и корреляция с известными структурными свойствами.
- Валидация с помощью конечно-элементных моделей.

8.5.2 Этап S2: Создание базовых линий и базы данных (3–5 лет)

- Расширение до 50–100 сооружений различных типов (небоскребы, мосты, плотины).
- Создание базы данных «гравитационных отпечатков» для каждого сооружения.
- Разработка автоматизированных конвейеров обработки и алгоритмов обнаружения аномалий.
- Калибровка пороговых значений K_{eff} для различных состояний повреждений.

8.5.3 Этап S3: Непрерывная сеть мониторинга (5–10 лет)

- Развертывание постоянных датчиков на 1000+ критических сооружениях.
- Интеграция с национальными системами раннего предупреждения.
- Предоставление панелей мониторинга здоровья в реальном времени инженерам и властям.
- Установление международных стандартов для мониторинга сооружений на основе приливов.

8.5.4 Этап S4: Планетарный масштаб (10–20 лет)

- Расширение до 10 000+ сооружений по всему миру.
- Создание единой сети мониторинга «земного масштаба».
- Использование накопленных данных для уточнения строительных норм и практик проектирования.
- Обеспечение трансграничного обмена данными для реагирования на катастрофы.

Стоимость всей этой программы составляет долю от годовых потерь из-за отказов сооружений. Технология готова; не хватает только воли для ее внедрения.

9 Детальные пилотные проекты и путь к коммерциализации

9.1 Пилотный проект 1: Гравитационная томография высотного здания

Концепция: Аналогично медицинскому УЗИ, мы рассматриваем здание как «тело», лунные приливы как внешний «ультразвуковой источник», а сеть высокоточных гравиметров/сейсмометров как «датчики», которые регистрируют искажения приливной волны, вызванные внутренними неоднородностями (пустоты, трещины, разные материалы). Анализируя эти искажения, можно реконструировать 3D-карту эффективной гравитационной жесткости (связанной с K_{eff}).

Аппаратура (повышенная точность):

- 9 сверхпроводящих гравиметров (например, iGrav), размещенных в подвале, на 1/4, 1/2, 3/4 высоты и на крыше.
- 20 широкополосных сейсмометров (например, Trillium 120), распределенных по периметру и в опорных точках.
- GPS-синхронизация и метеостанция.

Программа измерений:

1. Непрерывная запись в течение 3 месяцев (один полный лунный цикл с запасом).
2. Частота дискретизации 100 Гц для захвата возможных резонансов.
3. Калибровочный период (2 недели) для записи фонового шума.
4. Контролируемые возбуждения (движения лифта, хлопки дверьми) для тестовых сигналов.

Оценка затрат (детально):

Ожидаемый результат: Первая 3D-карта внутренней структуры здания, полученная исключительно на основе пассивных приливных измерений. Идентификация скрытых дефектов и резонансных мод. Коммерческая ценность для мониторинга состояния небоскребов, мостов и плотин.

9.2 Пилотный проект 2: Региональная томография в карстовой области

Концепция: Развернуть плотную сеть гравиметров и сейсмометров над хорошо изученным карстовым районом (например, Кунгурская Ледяная пещера, Россия), где известные полости служат калибровочной целью. Лунные приливы «освещают» подповерхностность; анализ аномалий амплитуды/фазы и резонансных частот позволяет реконструировать 3D-томографическую модель карстовой системы.

Аппаратура (повышенная точность):

- 14 сверхпроводящих гравиметров.

Таблица 4: Бюджет пилотного проекта 1 (долл. США)

Статья	Расчет	Стоимость
Аренда оборудования		
Гравиметры (9 шт.)	$9 \times 90 \times 300$	243 000
Сейсмометры (20 шт.)	$20 \times 90 \times 105$	189 000
Регистраторы данных + GPS (29 шт.)	$29 \times 90 \times 50$	130 500
Метеостанция (покупка)	1 шт.	6 000
Кабели, аккумуляторы, запчасти	–	15 000
Транспорт и логистика		
Доставка оборудования туда и обратно	2×7000	14 000
Аренда местного фургона	3×1500	4 500
Установка и демонтаж		
Такелаж/электрики (10 чел $\times$ 5 дн $\times$ 400)	–	20 000
Пусконаладка (5 дн $\times$ 2 инж $\times$ 500)	–	5 000
Персонал (зарплата)		
Руководитель проекта (3 мес)	3×18000	54 000
Главный геофизик (3 мес)	3×12000	36 000
Геофизики (2 чел $\times$ 3 мес $\times$ 8 000)	–	48 000
Техники (3 чел $\times$ 3 мес $\times$ 5 500)	–	49 500
Оператор лаборатории (3 мес)	3×4000	12 000
Проживание и суточные		
Аренда жилья для иногородних (3 чел $\times$ 3 мес $\times$ 1 200)	–	10 800
Суточные (6 чел $\times$ 90 дн $\times$ 30)	–	16 200
Медицинская страховка (6 чел $\times$ 300)	–	1 800
Обработка данных и ПО		
Специализированные лицензии (MATLAB, обработка сигналов)	–	12 000
Облачные вычисления	–	5 000
Разработка алгоритмов инверсии (контракт)	–	20 000
Прочее и резерв		
Административные накладные расходы	–	8 000
Резерв (15%)	–	135 000
Итого		1 080 000

- 35 широкополосных сейсмометров.
- 5 датчиков, размещенных внутри самой пещеры.
- Опорная станция в 50 км.

Программа измерений:

1. 6 месяцев непрерывной записи.
2. Плотная сетка (100×100 км, шаг 5–10 км).
3. Синхронизация по GPS.
4. Параллельный мониторинг микроклимата для поправки на давление.

Оценка затрат (детально):

Ожидаемый результат: Первое 3D-томографическое изображение карстовой системы, полученное исключительно из пассивных приливных данных. Прямая верификация по известной геометрии пещер. Калибровка метода для разведки углеводородов и картирования разломов.

9.3 Масштабирование и перспективы снижения затрат

После успешных пилотных проектов технология вступает в коммерческую фазу. Ключевые факторы снижения затрат:

- **Готовая программная платформа:** Разработанные алгоритмы инверсии становятся многократно используемым продуктом, устраняя затраты на НИОКР (экономия 30–40%).
- **Скидки на оборудование при объеме:** Массовое производство или долгосрочная аренда снижают стоимость единицы на 20–30%.
- **Опытные бригады и стандартизированные процедуры:** Время полевых работ сокращается, требуется меньше высокооплачиваемых специалистов.
- **Автоматизированная обработка данных:** Конвейер от исходных данных до 3D-модели снижает стоимость интерпретации в 2–3 раза.

Прогнозируемая стоимость после масштабирования:

Дальнейшие применения: Мосты, плотины, туннели; разведка углеводородов и руд; картирование геотермальных резервуаров; мониторинг хранения CO₂; наблюдение за разломами в сейсмических зонах. При наличии глобальной сети из 50–100 постоянных станций годовые затраты на мониторинг одного объекта могут снизиться до 50–100 тыс. долл., что делает метод конкурентоспособным по сравнению с сейсморазведкой и бурением.

Таким образом, первоначальные инвестиции в пилотные проекты закладывают основу для прибыльной коммерческой услуги, решающей задачи безопасности инфраструктуры, разведки ресурсов и геодинамического мониторинга.

Таблица 5: Бюджет пилотного проекта 2 (долл. США)

Статья	Расчет	Стоимость
Аренда оборудования		
Гравиметры (14 шт.)	$14 \times 180 \times 300$	756 000
Сейсмометры (35 шт.)	$35 \times 180 \times 105$	661 500
Регистраторы данных + GPS (49 шт.)	$49 \times 180 \times 50$	441 000
Метеостанции (2 шт., покупка)	—	12 000
Буровые установки для монтажа датчиков (2 ед×6 мес×5 000)	—	60 000
Спелеоснаряжение (комплект)	—	25 000
Транспорт и логистика		
Вездеходы (2 ед×6 мес×4 000)	—	48 000
Квадроциклы (2 ед×6 мес×1 500)	—	18 000
Топливо и запчасти	—	30 000
Транспортировка оборудования	—	20 000
Полевой лагерь и питание		
Палатки, генераторы, холодильники (покупка)	—	40 000
Еда и вода (15 чел×180 дн×25)	—	67 500
Повар и вспомогательный персонал (2 чел×6 мес×3 500)	—	42 000
Спутниковый интернет (6 мес×1 000)	—	6 000
Медицинское обеспечение (фельдшер, аптечка)	—	15 000
Персонал (зарплата)		
Руководитель экспедиции (6 мес×20 000)	—	120 000
Зам. главного геофизика (6 мес×15 000)	—	90 000
Геофизики (4 чел×6 мес×12 000)	—	288 000
Техники (4 чел×6 мес×7 000)	—	168 000
Спелеогиды (2 чел×3 мес×8 000)	—	48 000
Водители-механики (2 чел×6 мес×5 500)	—	66 000
Обработка и интерпретация		
Время на суперкомпьютере (10 000 узло-ч×0.15)	—	1 500
Лицензии на ПО для томографии/инверсии	—	40 000
3D визуализация	—	20 000
Экспертные консультации	—	30 000
Прочее и резерв		
Разрешения и лицензии	—	10 000
Страхование (команда + оборудование)	—	25 000
Резерв (20%)	—	650 000
Итого		3 900 000

Таблица 6: Ожидаемое снижение стоимости для коммерческих проектов

Тип проекта	Пилотная стоимость	Коммерческая стоимость	Факт
Мониторинг здания	1,08 млн \$	0,3–0,5 млн \$	
Региональная томография (100×100 км)	3,9 млн \$	1,5–2,0 млн \$	

10 Заключение и перспективы

В этом приложении было показано, что приливные волны обеспечивают естественный, пассивный и глобально доступный зондирующий сигнал для изучения недр планет. В рамках YUCT приливный отклик напрямую связан с подповерхностным распределением эффективности координации K_{eff} , которая служит универсальным индикатором геологических свойств.

Независимые исследования — включая прямые наблюдения приливных резонансов [6], применение приливной томографии в планетологии [7], подповерхностные приливные измерения [8] и планетарные приливные исследования [9] — предоставляют убедительную эмпирическую поддержку основополагающих принципов этого подхода.

Ключевые инновации метода, основанного на YUCT, включают:

1. Единую теоретическую основу, связывающую приливный отклик с K_{eff} через универсальный закон ошибок $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$.
2. Явное включение связи секторов YUCT (секторы 0, 34, 1) через лагранжев член $\kappa_{0,34} \text{Tr}(\Psi_{0,34} \cdot O_0 \cdot O_{34}^\dagger)$.
3. Систему классификации минералов на основе координации, позволяющую идентифицировать типы флюидов непосредственно по резонансным сигнатурам.
4. Продемонстрированную экономическую эффективность за счет снижения риска при разведочном бурении.
5. Расширение на мониторинг состояния инженерных сооружений, обеспечивающее непрерывную, пассивную, неинвазивную оценку небоскребов, мостов и плотин.
6. Основу для прогноза землетрясений, основанную на мониторинге K_{eff} зон разломов.
7. Потенциал для прогноза цунами с помощью сетей донных гравиметров.

10.1 Планетарные приложения

Помимо Земли, методология напрямую применима к другим планетным телам с доступным приливным воздействием:

- **Луна:** Приливная деформация Землей может зондировать внутреннее строение Луны.
- **Марс:** Солнечные приливы и приливы, вызванные Фобосом, могут ограничить вариации толщины коры.
- **Ледяные луны (Европа, Ганимед, Энцелад):** Приливная томография, как предложено [7], может картировать подповерхностные океаны и вариации толщины ледяной оболочки.
- **Экзопланеты:** Будущие наблюдения приливной деформации экзопланет могут ограничить их внутреннее строение.

YUCT предоставляет единый язык для интерпретации приливных откликов на всех этих телах, превращая приливные наблюдения из шума в сигнал, а из сигнала — в количественные томографические изображения.

Помимо геофизических приложений, приливная томография открывает новый рубеж в ****гражданском строительстве и безопасности инфраструктуры****. Впервые появился метод непрерывного, пассивного, неинвазивного мониторинга состояния здоровья крупнейших и наиболее критических сооружений человечества — от высочайших небоскребов до длинейших мостов, от древних памятников до ядерных реакторов. Те же гравитационные волны, которые формировали планеты миллиарды лет, теперь могут быть использованы для защиты творений человеческой цивилизации. Это не просто постепенное улучшение; это смена парадигмы в том, как мы понимаем, обслуживаем и защищаем искусственную среду.

Благодарности

Автор благодарит участников семинара YUCT за стимулирующие обсуждения и признает новаторскую работу Сибгатулина, Ровира-Наварро, Рожистера, Танаки, Толстого и их коллег, чьи независимые исследования заложили важные эмпирические основы для подхода, разработанного здесь.

Доступность данных

Все расчеты, коды и дополнительные материалы доступны по адресу <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC>.

Список литературы

- [1] A. V. Yakushev, *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)*, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444599> (2026).
- [2] Приложение А: Практическое руководство по использованию YUCT V35.0 для междисциплинарного моделирования и прогнозирования.
- [3] Приложение С: YUCT Химия — Полные математические основы.
- [4] Приложение L: Фрактальное масштабирование ошибок координации — Универсальный закон от ДНК до космологии.
- [5] Приложение Р: Температурная зависимость гравитации.
- [6] V. G. Sibgatulin, S. A. Peretokin, A. A. Kabanov, “Resonances of gravitational tides and their effect on geological environment,” *Earth Science Frontiers* 21(4), 303–310 (2014). doi:10.13745/j.esf.2014.04.030
- [7] M. Rovira-Navarro, I. Matsuyama, D. Dirkx, A. Berne, D. Calliess, S. Fayolle, “Prospects of Using Tidal Tomography to Constrain Ganymede’s Interior,” *Geophysical Research Letters* 52(11), e2025GL114708 (2025).

- [8] Y. Rogister, J. Hinderer, U. Riccardi, S. Rosat, “Subsurface tidal gravity variation and gravimetric factor,” *Geophysical Journal International* 238(2), 848–859 (2024).
- [9] A. Briaud, A. Stark, H. Hussmann, H. Xiao, J. Oberst, A. Rivoldini, “New Insights from MESSENGER Data on Mercury’s Tidal Response and Internal Structure,” EPSC-DPS Joint Meeting 2025, Helsinki, Finland (2025).
- [10] S. Tanaka, “Tidal triggering of earthquakes prior to the 2011 Tohoku-Oki earthquake,” *Geophysical Research Letters* 39, L00G26 (2012).
- [11] M. Tolstoy, “Tidal triggering of microearthquakes on the Juan de Fuca Ridge,” *Geophysical Research Letters* 40, 2013GL057889 (2013).
- [12] Российская академия наук, “Lunar distance correlation with earthquake probability,” *Doklady Earth Sciences* 512, 45–52 (2025).
- [13] K. Chen et al., “Step-like volumetric strain changes before moderate earthquakes: Evidence for tidal triggering,” *Journal of Geophysical Research: Solid Earth* 129, e2024JB028456 (2024).
- [14] NOAA, “Tsunami Warning Systems and DART Buoy Networks,” <https://www.tsunami.noaa.gov/> (2024).
- [15] USGS, “Earthquake Hazards Program,” <https://earthquake.usgs.gov/> (2024).
- [16] Министерство инфраструктуры Италии, “Report on the Genoa Bridge Collapse,” (2018).
- [17] NIST, “Champlain Towers South Collapse Investigation,” (2021).
- [18] Американское общество инженеров-строителей, “2021 Report Card for America’s Infrastructure,” ASCE (2021).
- [19] W. E. Farrell, “Earth tides: a review,” *Reviews of Geophysics* 10, 761–797 (1972).
- [20] D. C. Agnew, “Earth tides,” in *Treatise on Geophysics*, Vol. 3, 163–195 (2007).
- [21] J. Wahr, “Earth tides,” in *Global Earth Physics*, 40–46 (1995).